



中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

C-V2X 车联网认证授权系统技术要求

Technical requirement of authentication and authorization system
for C-V2X vehicular communication

（报批稿）

[××××]-[××]-[××]发布 [××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

目 次

前 言1

C-V2X 车联网认证授权系统技术要求1

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 缩略语1

5 V2X 设备认证授权系统概述2

 5.1 概述2

 5.2 参考模型2

 5.3 参考点4

6 V2X 设备认证授权系统安全要求4

 6.1 概述4

 6.2 C-V2X 消息安全要求4

 6.2.1 机密性要求4

 6.2.2 完整性要求4

 6.2.3 认证要求4

 6.2.4 抗重放攻击要求5

 6.2.5 隐私保护要求5

7 V2X 设备认证5

 7.1 概述5

 7.2 基于 EAP 的 V2X 设备统一认证框架5

 7.2.1 概述5

 7.2.2 设备标识6

 7.2.3 功能实体6

 7.2.4 逻辑接口7

 7.2.5 V2X 设备注册流程8

 7.2.6 V2X 设备统一认证流程8

 7.2.7 接口和参数说明12

 7.3 基于 VIM 的 V2X 设备认证12

 7.3.1 概述12

 7.3.2 VIM 初始化流程13

 7.3.3 认证流程13

 7.3.4 VIM 操作相关14

 7.4 基于 GBA 的 V2X 设备认证机制17

 7.4.1 概述17

 7.4.2 认证及授权流程17

8 V2X 设备服务授权.....19

8.1 概述.....19

8.2 V2X 服务授权流程.....19

8.3 接口和参数说明.....20

8.3.1 V2X 服务实体与 V2X 授权实体之间的接口和参数说明.....20

附录 A（资料性附录） C-V2X 车联网认证授权系统接口的数据格式.....20

A.1 概述.....20

A.2 基本数据类型.....20

A.3 AAAS 中的 PDU.....22

附录 B（资料性附录） VIM 算法函数及算法示例.....29

B.1 概述.....29

B.2 算法函数.....29

B.3 认证指令.....30

B.4 算法示例.....31

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信科技集团有限公司、中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、华为技术有限公司、东软集团股份有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司、哈尔滨工程大学、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、中交资产管理有限公司、北京信长城科技发展有限公司、深信服科技股份有限公司、中汽数据（天津）有限公司。

本文件主要起草人：周巍、陈山枝、田野、关云涛、梁承志、于润东、房骥、葛雨明、郭美英、房家奕、刘建行、吴志明、潘凯、李月华、丁杰、邵冲、杨行、王桐、刘为华、刘献伦、康亮、孙德彬、刘继灵、沈猛、刘鹏、孔勇、张文翠。

C-V2X 车联网认证授权系统技术要求

1 范围

本文件规定了C-V2X车联网设备认证授权系统技术要求，包括系统架构、V2X设备认证与授权系统安全要求、V2X设备认证和V2X设备授权过程。

本文件适用于指导C-V2X车联网设备认证授权系统的设计、研发、测试、应用和部署等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16262（所有部分） 信息技术抽象语法记法一（ASN.1）

GB/T 25069 信息安全技术 术语

YD/T 3957-2021 基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求

IETF RFC 3748 可扩展认证协议（Extensible Authentication Protocol（EAP））

ISO/IEC 8825-7 信息技术抽象语法记法一（ASN.1）编码规则 第7部分 八位字节编码规则（OER）（Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Octet Encoding Rules（OER））

3GPP TS 33.220 通用认证架构：通用引导架构（Generic Authentication Architecture（GAA）；Generic Bootstrapping Architecture（GBA））

GSMA FS.48 基于通用认证架构证书配置指南（Guidelines for GBA Based Certificate Provisioning）

3 术语和定义

GB/T 25069界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全关联 security associations

实现V2X设备与V2X服务实体之间的双向认证，并在两者之间建立安全通道的关联方式。建立的安全关联可以是HTTPS、TLS/TLCP、IPSec等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AAA	认证授权机构	Authentication and Authorization Authority
-----	--------	--

AAS	认证授权系统	Authentication and Authorization System
AKA	认证与密钥协商协议	Authentication and Key Agreement
ASN.1	抽象记法 1	Abstract Syntax Notation dot one
AUTN	认证令牌	Authentication Token
B-TID	引导事务标识	Bootstrapping Transaction Identifier
BSF	通用服务功能	Bootstrapping Server Function
EAP	可扩展的认证协议	Extensible Authentication Protocol
GBA	通用引导架构	Generic Bootstrapping Architecture
HTTP	超文本传输协议	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	超文本传输安全协议	Hyper Text Transfer Protocol Secure
ID	身份标识	IDentity
IMSI	国际移动用户识别码	International Mobile Subscriber Identity
LTE	长期演进	Long Term Evolution
NAF	网络应用功能	Network Application Function
OBU	车载设备	On Board Unit
PDU	协议数据单元	Protocol Data Unit
PSK	预共享密钥	Pre-Shared Key
RSU	路侧设备	Road Side Unit
SSP	服务特定许可	Service Specific Permission
TLCp	传输层密码协议	Transport Layer Cryptography Protocol
TLS	传输层安全协议	Transport Layer Security
VID	V2X 设备注册标识	V2X Device Enrollment ID
VIM	V2X 设备用户识别模块	V2X End-Entity Subscriber Identity Module
VSP	车联网服务提供商	V2X Service Provider
V2X	车联万物	Vehicle to Everything

5 V2X 设备认证授权系统概述

5.1 概述

本文件包含如下内容：

- 定义了一种基于可扩展身份认证协议（Extensible Authentication Protocol, EAP）的 V2X 设备统一认证框架。基于该框架，V2X 服务实体可通过统一的接口获得 V2X 设备认证实体对 V2X 设备的认证服务，并且 V2X 设备认证实体可使用其自定义的 V2X 设备认证机制认证 V2X 设备。
- 定义了一种基于 V2X 设备用户识别模块（V2X End-Entity Subscriber Identity Module, VIM）的设备认证机制。
- 定义了一种基于 LTE 网络通用引导架构（General Bootstrapping Architecture, GBA）的认证机制。
- 定义了一种 V2X 服务实体与 V2X 授权实体之间的数据接口。

本文件不限制 V2X 应用系统使用其他 V2X 设备认证机制或 V2X 设备授权机制对其系统内的 V2X 设备进行认证和授权。

5.2 参考模型

V2X认证授权机构（V2X Authentication and Authorization Authority, AAA）负责V2X设备的认证和授权。V2X设备认证授权系统（V2X Authentication and Authorization System, AAS）参考模型如图1所示。该参考模型由如下实体构成：

- V2X 设备（V2X End-Entity, EE）：为车联网系统中的车载单元（On Board Unit, OBU）、路侧单元（Road Side Unit, RSU）、V2X 服务提供商（V2X Service Provider, VSP）用于处理 V2X 通信信息的设备，以及其他具有 V2X 通信能力的设备。
- V2X 服务实体（V2X Service Entity, SE）：为车联网系统中可向 V2X 设备提供某种服务的实体，例如负责车辆牌照发放和车辆检测的交通管理机构、V2X 证书签发机构等。这些服务实体需要对 V2X 设备进行身份认证和/或从具有相关授权能力的实体获得授权后才能向 V2X 设备提供服务。
- V2X 设备认证实体（V2X Authentication Entity, AE）：为车联网系统中能够认证 V2X 设备的实体，例如可对车辆前装 OBU 进行认证的车辆制造商、可对车辆后装 OBU 进行认证的特种/普通车辆营运公司/管理机构等。
- V2X 设备授权实体（V2X Authorization Authority, AA）：为车联网系统中能够向 V2X 服务实体提供 V2X 设备授权服务，证明 V2X 设备符合服务实体对 V2X 设备的某些性能或管理等方面的要求的实体，例如：车辆制造商向假名证书签发机构证明车辆技术指标满足车辆上路要求、特种车辆管理机构向应用证书签发机构证明车辆已获得相关资质等。
- V2X 设备注册实体（V2X End-Entity Enrollment Authority, EA）：为车联网系统中的 V2X 设备分配可在系统内唯一标识该设备的 V2X 设备注册标识（V2X End-Entity Enrollment Identity, VID），并可向 V2X 服务实体提供 V2X 设备注册信息。

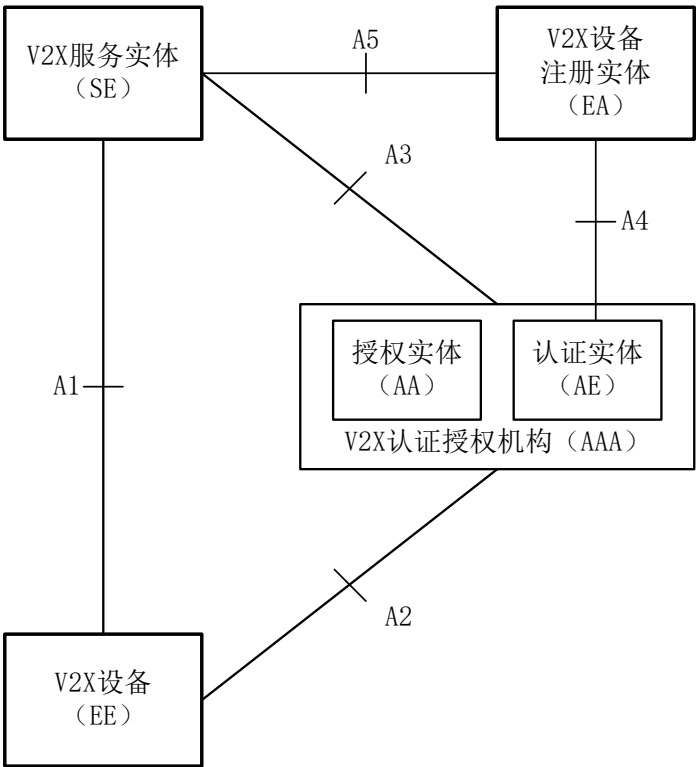


图1 V2X 设备认证授权系统参考模型

5.3 参考点

V2X设备、V2X服务实体、V2X认证授权实体之间通过参考点进行数据交换。基于不同的认证和授权技术，在参考点上可定义不同的接口。车联网设备认证授权系统参考模型定义了如下5个参考点。

- A1：V2X 设备与 V2X 服务实体交互的参考点。V2X 设备通过此参考点触发认证和授权过程。V2X 设备可通过此参考点向 V2X 服务实体提供认证和/或授权凭证。V2X 设备与 V2X 服务实体可利用指定的密钥材料建立安全关联。V2X 服务实体可通过此参考点向 V2X 设备提供服务。
- A2：V2X 设备与 V2X 认证授权实体交互的参考点。V2X 设备与 V2X 认证实体可通过此参考点进行双向认证，并协商出可用于 V2X 设备与 V2X 服务实体建立安全关联的密钥。V2X 授权实体可通过此参考点对 V2X 设备进行授权，例如颁发授权令牌。
- A3：V2X 服务实体与 V2X 认证授权实体交互的参考点。V2X 服务实体可通过此参考点向 V2X 认证实体发送设备认证请求和接收设备认证响应。V2X 认证实体可通过此参考点向 V2X 服务实体提供用于与 V2X 设备建立安全关联的密钥。V2X 服务实体通过此参考点向 V2X 授权实体发送 V2X 设备服务授权请求和接收 V2X 设备服务授权响应。V2X 授权实体可通过此参考点向 V2X 服务实体提供用于验证授权令牌的密钥材料。
- A4：V2X 设备注册实体与 V2X 认证实体交互的参考点。V2X 认证实体通过此参考点向 V2X 设备注册实体申请 V2X 设备注册标识，并向 V2X 设备注册实体提供用于 V2X 设备注册的信息。
- A5：V2X 设备服务实体与 V2X 注册实体交互的参考点。V2X 服务实体通过此参考点从 V2X 设备注册实体获取 V2X 设备注册信息。

6 V2X 设备认证授权系统安全要求

6.1 概述

V2X设备认证授权系统的安全要求包括机密性、完整性、可认证性和抗重放攻击等，并要求防止用户隐私信息泄露。

6.2 C-V2X 消息安全要求

6.2.1 机密性要求

V2X设备接入V2X设备认证授权系统过程中，根据需要可支持对消息的机密性保护，保证消息在传输时不被窃听。

V2X设备认证授权实体之间通信时，应采用密码技术和安全协议，保证关键数据在传输过程中的机密性。

V2X设备认证授权系统应保证关键数据在存储过程中的机密性。

6.2.2 完整性要求

V2X设备接入V2X设备认证授权系统过程中，应支持对消息的完整性保护，防止消息被伪造、篡改。

V2X设备认证授权实体之间通信时，应采用密码技术和安全协议，保证关键数据在传输过程中的完整性。

V2X设备认证授权系统应保证关键数据在存储过程中的完整性。

6.2.3 认证要求

V2X设备接入V2X设备认证授权系统过程中，应支持数据源认证，保证数据源头的合法性，防止假冒或伪造的数据信息。

V2X设备认证授权实体之间通信时，应执行双向认证，确认对方身份的合法性。

6.2.4 抗重放攻击要求

V2X设备接入V2X设备认证授权系统过程中，应支持对消息的抗重放保护。

6.2.5 隐私保护要求

V2X设备认证授权实体应防止将用户隐私信息泄露给非授权实体，并防止内部或外部攻击者窃取用户隐私信息。

7 V2X 设备认证

7.1 概述

本文件规定了 3 种 V2X 设备认证方法：
——基于 EAP 的 V2X 设备统一认证框架；
——基于 VIM 的 V2X 设备认证机制；
——基于 GBA 的 V2X 设备认证机制。

7.2 基于 EAP 的 V2X 设备统一认证框架

7.2.1 概述

V2X设备统一认证框架如图2所示。

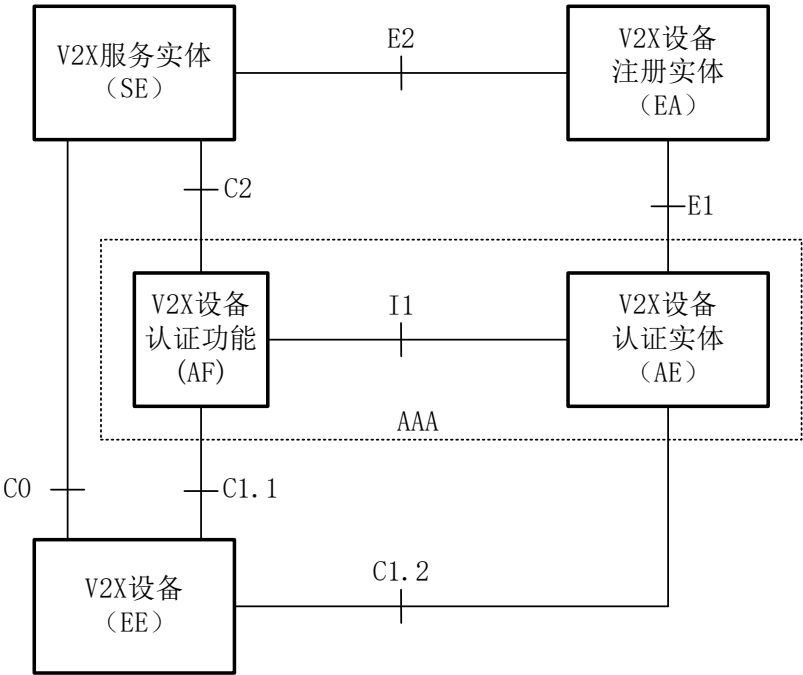


图2 V2X 设备统一认证框架

V2X设备统一认证框架包含如下功能实体：

- V2X 设备（V2X End-Entity, EE）；
- V2X 服务实体（V2X Service Entity, SE）；
- V2X 设备认证功能（V2X End-Entity Authentication Function, AF）；
- V2X 设备认证实体（V2X End-Entity Authentication Entity, AE）；
- V2X 设备注册实体（V2X End-Entity Enrollment Authority, EA）。

在 V2X 设备统一认证框架内，为了确保功能实体间数据交互的安全性，可采用物理环境安全、TLS/TLCp 安全协议或专用的端到端安全连接等措施建立安全连接。

7.2.2 设备标识

7.2.2.1 V2X 设备注册标识

V2X 设备注册标识用于在一个 V2X 系统中唯一标识系统中的 V2X 设备。V2X 设备注册标识由 V2X 设备注册实体分配给允许加入该车联网系统的 V2X 设备。在一个车联网系统中，V2X 设备注册标识在设备的整个注册周期内不变。

7.2.2.2 V2X 设备硬件标识

V2X 设备硬件标识是由 V2X 设备制造商在 V2X 设备制造阶段写入 V2X 设备的能够唯一标识所制造 V2X 设备的标识。V2X 设备硬件标识在设备的整个生命周期内不变。

7.2.2.3 V2X 设备应用标识

V2X 设备应用标识是指在 V2X 设备认证过程中可唯一标识 V2X 设备的非 V2X 设备注册标识和 V2X 设备硬件标识的总称。V2X 设备应用标识可以采用各种形式，例如：V2X 设备证书、V2X 设备证书的哈希值或 V2X 设备应用层用户标识等均可作为 V2X 设备的应用标识。

7.2.2.4 V2X 设备认证标识

V2X 设备认证标识用于在一个 V2X 设备认证过程中唯一标识 V2X 设备。基于采用的 V2X 设备认证机制，V2X 设备认证标识可以是不同形式，例如：V2X 设备硬件标识、V2X 设备注册标识或 V2X 设备应用标识。

7.2.3 功能实体

7.2.3.1 V2X 设备

V2X 设备（V2X End-Entity, EE）为车联网系统中的车载单元（On Board Unit, OBU），路侧单元（Road Side Unit, RSU）和 V2X 服务提供商（V2X Service Provider, VSP）用于处理 V2X 通信信息的设备，以及其他具有 V2X 通信能力的设备。

7.2.3.2 V2X 服务实体

V2X 服务实体（V2X Service Entity, SE）为车联网系统中可向 V2X 设备提供某种服务的实体，例如：签发车联网安全证书的证书机构、管理车辆或 V2X 设备的管理机构和提供某种车联网商业服务的商业机构等。

7.2.3.3 V2X 设备认证功能

V2X 设备认证功能（V2X End-Entity Authentication Function, AF）代表 V2X 服务实体与 V2X 设备和 V2X 设备认证实体交互，以完成对 V2X 设备的认证。

基于不同的部署方式，V2X 设备认证功能可位于 V2X 服务实体侧或 V2X 设备认证实体侧。

7.2.3.4 V2X 设备认证实体

V2X 设备认证实体（V2X End-Entity Authentication Entity, AE）负责向 V2X 设备注册实体申请 V2X 设备注册标识；将设备认证标识信息（如设备硬件标识，设备注册标识，V2X 应用标识等）和设备认证机制写进 V2X 设备。

V2X 设备认证实体提供 V2X 设备认证服务。其可以通过 V2X 设备认证功能与 V2X 设备交互以完成 V2X 设备的认证；或者向 V2X 设备认证功能提供认证 V2X 设备的认证向量，然后由 V2X 设备认证功能与 V2X 设备交互以完成 V2X 设备的认证。

V2X 设备认证实体可自行定义 V2X 设备的认证机制，例如：基于对称密钥的认证机制、基于非对称密钥的认证机制或基于其他认证方法的认证机制等。

基于 V2X 设备的产品特性、应用或部署情况，V2X 设备认证实体可由 V2X 设备制造商或 V2X 设备运维实体承担，例如：城市道路设施管理机构、高速公路管理机构、特种运输车辆管理机构等。针对一个 V2X 设备，可能会有多个 V2X 设备认证实体为其提供不同维度的认证服务。例如：V2X 设备制造商可提供设备本身的身份认证服务、V2X 设备运维实体可对其运维域内的 V2X 设备提供身份认证服务。

7.2.3.5 V2X 设备注册实体

V2X 设备注册实体（V2X End-Entity Enrollment Authority, EA）负责向欲加入一个车联网系统的 V2X 设备分配可在系统内唯一标识该设备的 V2X 设备注册标识（V2X End-Entity Enrollment Identity, VID），并可存储设备的注册信息以供被授权的实体查询。V2X 设备注册信息可基于系统的实际需要进行设置，例如：设备的注册标识、类别（如 OBU、RSU 等）、硬件标识（设备生产商自行定义的设备标识）、应用范围、入网许可、有效时间，以及可以认证 V2X 设备的 V2X 设备认证实体的地址等信息。

7.2.4 逻辑接口

7.2.4.1 AE-EA 接口（E1）

V2X 设备认证实体通过该接口向 V2X 设备注册实体申请 V2X 设备注册标识，完成 V2X 设备的注册过程。

7.2.4.2 SE-EA 接口（E2）

V2X 服务实体通过该接口从 V2X 设备注册实体获取设备注册信息。

7.2.4.3 EE-SE 接口（C0）

V2X 设备通过该接口与 V2X 服务实体交互，利用 V2X 认证实体提供的安全凭证进行双向认证并建立安全关联，然后进行服务特定的数据交换。

7.2.4.4 EE-AF 接口（C1.1）

V2X 设备通过该接口与 V2X 设备认证功能交互，完成设备认证过程。

7.2.4.5 EE-AE 接口（C1.2）

V2X 设备认证实体通过该接口将设备认证标识和设备认证机制写入 V2X 设备。本文件不规定用于 V2X 设备认证的设备认证标识的形式和与之绑定的 V2X 设备认证机制。

7.2.4.6 SE-AF 接口（C2）

V2X 服务实体通过该接口请求 V2X 设备认证功能认证指定的 V2X 设备，获得与 V2X 设备建立安全关联的密钥。

7.2.4.7 AF-AE 接口（I1）

V2X 设备认证功能通过该接口与 V2X 设备认证实体进行交互，完成 V2X 设备认证实体认证 V2X 设备过程中的转发工作，并获得认证结果；或者直接从 V2X 设备认证实体获取认证 V2X 设备的认证材料，例如认证 V2X 设备的认证向量。

7.2.5 V2X 设备注册流程

V2X 设备注册标识申请流程如图 3 所示。

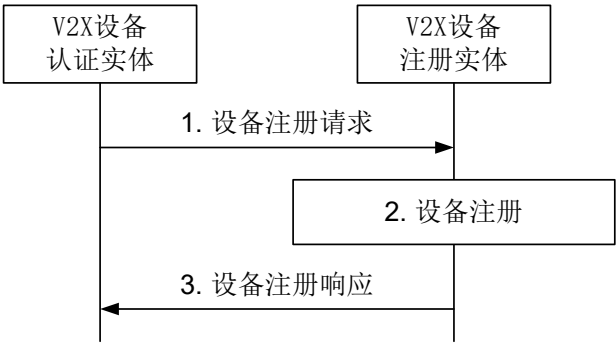


图3 设备注册管理流程

- 1. V2X 设备认证实体（设备制造商或设备运维实体）向 V2X 设备注册实体发送设备注册请求，请求中应包含有设备硬件标识、设备类别（如 OBU、RSU 等）和设备认证实体的 URL 地址。申请中还可包含有 V2X 设备注册所需要的其他信息，例如设备的生产日期、有效期、适用范围、技术参数等。
- 2. V2X 设备注册实体基于 V2X 设备认证实体提供的信息确定该 V2X 设备是否符合注册标准，然后为该设备分配能唯一标识该设备的 V2X 设备注册标识（V2X End-Entity Enrollment ID，VID）。V2X 设备注册实体存储设备注册信息，完成设备的注册过程。V2X 设备注册信息应包含有设备注册标识、设备硬件标识、设备的类别、认证设备的地址。基于系统需求，V2X 设备注册信息可包含其他信息，例如设备的生产日期、有效期、适用范围和技术参数等设备信息。V2X 设备注册信息还可包含有设备注册实体或其他授权实体提供的授权信息，例如设备在某些应用领域的准入信息等。
- 3. V2X 设备注册实体向 V2X 设备认证实体发送设备注册响应。响应中应包含有 V2X 设备注册实体分配的 V2X 设备注册标识。V2X 设备认证实体存储 V2X 设备注册标识，并使之与 V2X 设备硬件标识相关联。

本文件不对 V2X 设备注册系统的实现和适用范围做规定，例如：可以以国家为单位设立 V2X 设备注册系统，也可以以地区、应用领域或应用系统为单位设立 V2X 设备注册系统。

7.2.6 V2X 设备统一认证流程

- 基于所采用的设备认证机制，V2X 设备统一认证流程支持三种可选的认证方法：
- 方式一：基于 IETF RFC 3748 可扩展认证协议（Extensible Authentication Protocol，EAP）的认证方式。在这种认证方式中，V2X 设备认证功能扮演 EAP 身份认证器（EAP Authenticator）的角色，而 V2X 设备认证实体扮演 EAP 后端身份认证服务器（backend authentication server）的角色。
 - 方式二：基于认证向量和 IETF RFC 3748 可扩展认证协议（Extensible Authentication Protocol，EAP）的认证方式。在这种认证方式中，V2X 设备认证功能首先从 V2X 设备认证实体获得 V2X 设备认证向量，然后利用 EAP 协议与 V2X 设备交互，完成设备认证。此时，V2X 设备认证功能同时扮演 EAP 身份认证器（EAP Authenticator）和 EAP 后端身份认证服务器（backend authentication server）的角色。
 - 方式三：基于共享密钥的认证方式。在这种认证方式中，V2X 设备认证功能首先利用密钥标识从 V2X 设备认证实体获得认证 V2X 设备的共享密钥，然后将该共享密钥提供给 V2X 服务实体。V2X 服务实体利用该共享密钥通过应用层与 V2X 设备建立安全关联（例如 TLS PSK 方式）来完成与 V2X 设备的双向认证。

V2X 设备统一认证流程如图 4 所示。

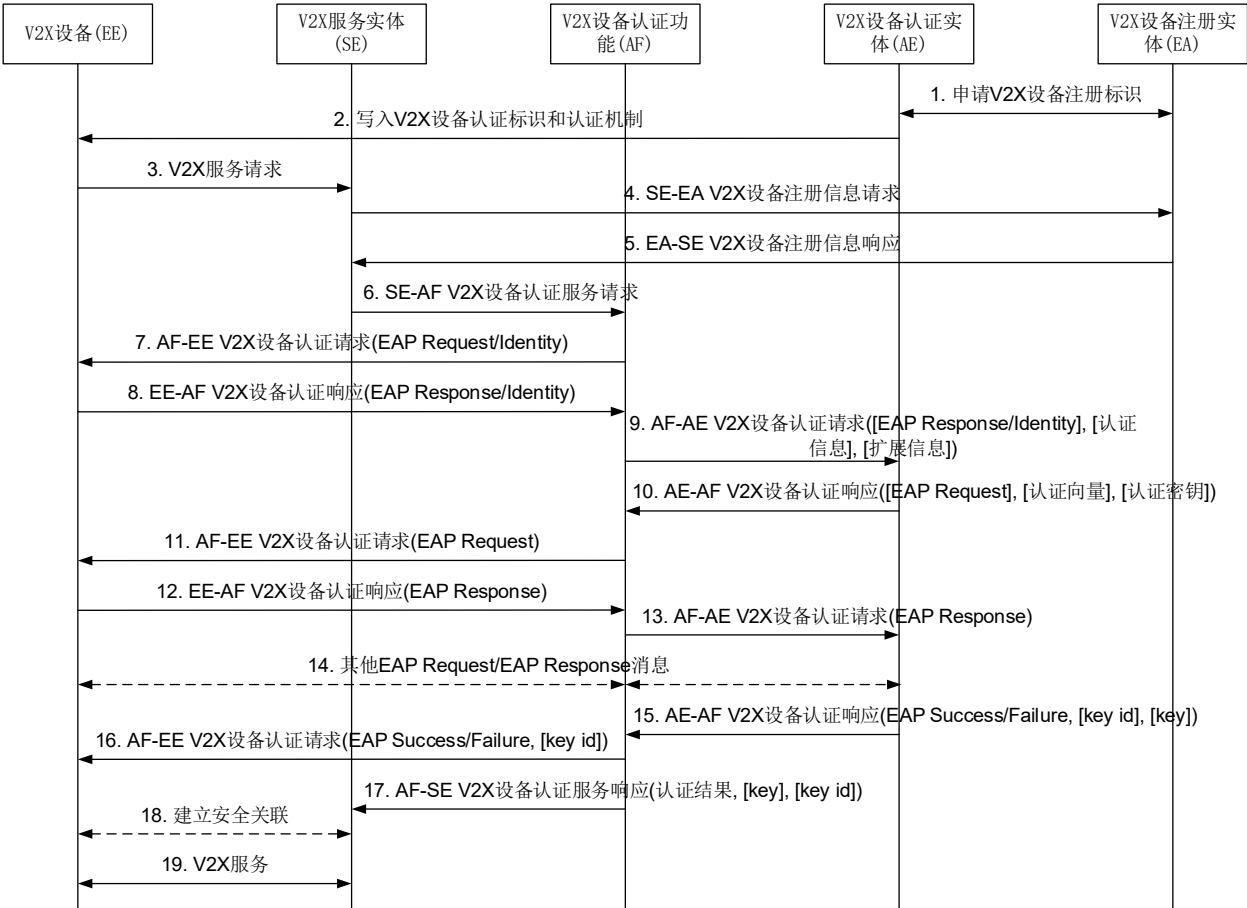


图4 V2X 设备统一认证流程

1. V2X 设备认证实体向 V2X 设备注册实体申请 V2X 设备注册标识。V2X 设备注册实体向 V2X 设备

分配 V2X 设备注册标识, 存储 V2X 设备注册信息, 并将 V2X 设备注册标识提供给 V2X 设备认证实体。申请 V2X 设备注册标识的具体过程参见 7.2.5 节。

2. V2X 设备认证实体将 V2X 设备认证标识 (如 V2X 设备注册标识、V2X 设备硬件标识、V2X 应用标识等) 和认证机制写入 V2X 设备。本文件不规定此步骤的具体实现方法。
3. V2X 设备向 V2X 设备服务实体发送 V2X 服务请求。基于应用系统的设计, 请求可包含有 V2X 设备认证标识 (如 V2X 设备硬件标识、V2X 设备注册标识、V2X 应用标识等), 所请求的 V2X 服务信息 (如 V2X 服务代码、代表特定 V2X 应用的访问地址等), V2X 设备认证信息 (如用于 V2X 设备与 V2X 服务实体之间建立安全关联的共享密钥标识、签发给 V2X 设备的证书、V2X 设备认证实体的地址以及其他用于 V2X 设备认证过程的信息等), V2X 设备服务授权信息 (例如 V2X 服务授权令牌等) 等。本文件不规定此步骤的具体实现方法和包含的参数。

若 V2X 设备服务实体不需要与 V2X 设备注册实体交互以获取 V2X 设备注册信息 (例如 V2X 设备认证实体的地址), 则跳过步骤 4 至步骤 5。

4. V2X 设备服务实体向 V2X 设备注册实体发送 SE-EA V2X 设备注册信息请求。请求中应包含 V2X 设备注册标识或 V2X 设备硬件标识。(参见附录 A.3.3)
5. V2X 设备注册实体根据 V2X 设备认证标识信息检索 V2X 设备注册信息, 并将 V2X 设备注册信息通过 EA-SE V2X 设备注册信息响应发送给 V2X 服务实体。(参见附录 A.3.4)
6. V2X 服务实体向 V2X 设备认证功能发送 SE-AF V2X 设备认证服务请求。请求中应包含 V2X 设备认证标识 (如 V2X 设备注册标识、V2X 设备硬件标识、V2X 设备应用标识); 请求中可包含由 V2X 设备提供的共享密钥标识 (key id); 请求中可包含 V2X 设备认证实体的地址。请求中还可包含由 V2X 设备和/或 V2X 服务实体提供的其他与 V2X 设备认证或授权相关的信息 (如公钥证书、授权令牌), 以及 V2X 服务信息 (如 V2X 服务代码) 等扩展信息; 本文件规定了对这部分信息的传输方法, 但对其使用不做具体规定。(参见附录 A.3.6)

若采用基于 EAP 的认证方式, 但 V2X 服务实体提供的 V2X 设备认证标识不是用于 EAP 过程的标识, 则 V2X 设备认证功能需要执行步骤 7 至步骤 8 以便获得用于 EAP 过程的设备认证标识, 否则跳过步骤 7 至步骤 8。

7. V2X 设备认证功能向 V2X 设备发送 AF-EE V2X 设备认证请求, 其中包含有 EAP-Request/Identity 消息。(参见附录 A.3.12)
8. V2X 设备向 V2X 设备认证功能发送 EE-AF V2X 设备认证响应, 其中包含有 EAP-Response/Identity 消息。(参见附录 A.3.13)
9. V2X 设备认证功能向 V2X 设备认证实体发送 AF-EA V2X 设备认证请求。基于选择的认证方式, 请求中可包含:
 - 若执行基于 EAP 的认证过程, 则请求中应包含 EAP Response/Identity 消息。
 - 若执行基于认证向量的认证过程, 则请求中应包含 V2X 设备认证标识。
 - 若执行基于共享密钥的认证过程, 则请求中应包含共享密钥标识。

请求中还可包含有认证, 授权和 V2X 服务代码等扩展信息, 本文件不规定 V2X 认证实体如何使用这些信息。(参见附录 A.3.9)

10. V2X 设备认证实体基于接收到的信息决定是否继续 V2X 设备认证过程。若允许, 则继续执行下面的认证操作; 否则, 拒绝本次认证操作并执行步骤 15。
 - 若执行基于 EAP 的认证过程, 则 V2X 设备认证实体利用 V2X 设备的 EAP 标识信息检索认证 V2X 设备的认证材料, 然后生成认证 V2X 设备的认证信息, 并将该信息封装成 EAP Request 消息。

- 若执行基于认证向量的认证过程，则 V2X 设备认证实体利用 V2X 设备认证标识检索认证 V2X 设备的密钥，并生成认证 V2X 设备的认证向量。本文件不规定如何生成认证向量、认证向量的格式和认证机制。
- 若执行基于共享密钥的认证过程，则 V2X 设备认证实体获取由共享密钥标识指定的共享密钥。本文件不规定共享密钥的生成机制。

V2X 设备认证实体将 EAP Request 消息，认证向量，或共享密钥通过 EA-AF V2X 设备认证响应发送给 V2X 设备认证功能。（参见附录 A. 3. 10）

11. V2X 设备认证功能基于采用的认证方式执行如下操作：

- 若执行基于 EAP 的认证过程，则 V2X 设备认证功能从 EA-AF V2X 设备认证响应中获取 EAP Request 消息。
- 若执行基于认证向量的认证过程，则 V2X 设备认证功能从 EA-AF V2X 设备认证响应中获取并存储认证向量，然后计算需要发送给 V2X 设备的认证信息，并将该信息封装成 EAP Request 消息。
- 若执行基于共享密钥的认证过程，则 V2X 设备认证功能从 EA-AF V2X 设备认证响应中获取共享密钥，然后执行步骤 17。

V2X 设备认证功能将 EAP Request 消息通过 AF-EE V2X 设备认证请求发送给 V2X 设备。（参见附录 A. 3. 12）

12. V2X 设备执行相关认证操作，并将执行结果封装成 EAP Response 消息，然后将该消息通过 EE-AF V2X 设备认证响应发送给 V2X 设备认证功能。（参见附录 A. 3. 13）

13. V2X 设备认证功能基于采用的认证方式执行如下操作：

- 若执行基于 EAP 的认证过程，则 V2X 设备认证功能将 V2X 设备认证响应中的 EAP Response 消息通过 AF-AE V2X 设备认证请求转发给 V2X 设备认证实体。（参见附录 A. 3. 9）
- 若执行基于认证向量的认证过程，则执行步骤 14。

14. 基于采用的认证方式执行如下操作：

- 若执行基于 EAP 的认证过程，如果需要，V2X 设备认证实体和 V2X 设备可通过重复步骤 10 至步骤 13 继续交换 EAP 消息。
- 若执行基于认证向量的认证过程，如果需要，V2X 设备认证功能和 V2X 设备可通过重复步骤 11 至步骤 12 继续交换 EAP 消息。完成后，执行步骤 16。

15. V2X 设备认证实体通过 AE-AF V2X 设备认证响应将认证结果发送给 V2X 设备认证功能。若 V2X 设备通过认证，则 V2X 设备认证响应中应包含 EAP Success 消息，否则应包含 EAP Failure 消息。若在认证过程中 V2X 设备认证实体和 V2X 设备还协商出用于在 V2X 设备和 V2X 服务实体之间建立安全关联的共享密钥（key）和密钥标识（key id），则 V2X 设备认证响应还应包含该密钥和密钥标识。（参见附录 A. 3. 10）

16. 基于采用的认证方式，V2X 设备认证功能执行如下操作：

- 若执行基于 EAP 的认证过程，则 V2X 设备认证功能从 EA-AF V2X 设备认证响应中获取 EAP Success 消息或 EAP Failure 消息，以及用于在 V2X 设备和 V2X 服务实体之间建立安全关联的共享密钥（若存在）和密钥标识（若存在）。
- 若执行基于认证向量的认证过程，则 V2X 设备认证功能依据认证结果生成 EAP Success 消息或 EAP Failure 消息，并可在需要的情况下生成用于在 V2X 设备和 V2X 服务实体之间建立安全关联的共享密钥（key）和密钥标识（key id）。

V2X 设备认证功能将 EAP Success 消息或 EAP Failure 消息，以及密钥标识（若需要）通过

AF-EE V2X 设备认证请求发送给 V2X 设备。（参见附录 A.3.12）

17. V2X 设备认证功能向 V2X 服务实体发送 AF-SE V2X 设备认证服务响应，其中应包含 V2X 设备认证结果。若设备认证过程中生成了用于在 V2X 服务实体与 V2X 设备建立安全关联的共享密钥和密钥标识，则响应中还应包含有该密钥和密钥标识。若为基于共享密钥的认证过程，则应包含有获取的共享密钥。（参见附录 A.3.7）
18. 若在 V2X 设备认证过程中生成了用于建立安全关联的共享密钥，则 V2X 设备与 V2X 服务实体可使用该密钥建立安全关联，例如使用 TLS PSK 方式建立安全关联。本文件不规定建立安全关联的具体方式。
19. V2X 服务实体与 V2X 设备进行后续的 V2X 服务流程。

7.2.7 接口和参数说明

7.2.7.1 V2X 服务实体与 V2X 注册实体之间的接口和参数说明

该接口用于 V2X 服务实体向 V2X 设备注册实体请求 V2X 设备注册信息。

请求类型：HTTP POST 或 HTTPS POST

HTTP Content-Type: application/octet-stream

HTTP request body 为 SeEaEnrollmentInfoRequest，详见附录 A.3.3；

HTTP response body 为 EaSeEnrollmentInfoResponse，详见附录 A.3.4。

7.2.7.2 V2X 服务实体与 V2X 设备认证功能之间的接口和参数说明

该接口用于 V2X 服务实体向 V2X 设备认证功能请求 V2X 设备认证服务。

请求类型：HTTP POST 或 HTTPS POST

HTTP Content-Type: application/octet-stream

HTTP request body 为 SeAfAuthenticationRequest，详见附录 A.3.6；

HTTP response body 为 AfSeAuthenticationResponse，详见附录 A.3.7。

7.2.7.3 V2X 设备认证功能与 V2X 设备认证实体之间的接口和参数说明

该接口用于 V2X 设备认证功能与 V2X 设备认证实体交互各种与认证 V2X 设备相关的信息。

请求类型：HTTP POST 或 HTTPS POST

HTTP Content-Type: application/octet-stream

HTTP request body 为 AfAeAuthenticationRequest，详见附录 A.3.9；

HTTP response body 为 AeAfAuthenticationResponse，详见附录 A.3.10。

7.2.7.4 V2X 设备认证功能与 V2X 设备之间的接口和参数说明

该接口用于 V2X 认证功能向 V2X 设备发送 V2X 设备认证请求和接收 V2X 设备认证响应。

请求类型：HTTP POST 或 HTTPS POST

HTTP Content-Type: application/octet-stream

HTTP response body 为 AfEeAuthenticationRequest，详见附录 A.3.12；

HTTP request body 为 EeAfAuthenticationResponse，详见附录 A.3.13。

7.3 基于 VIM 的 V2X 设备认证

7.3.1 概述

本节描述基于 V2X 设备用户识别模块（V2X End-Entity Subscriber Identity Module, VIM）的 V2X 设备认证机制。VIM 可采用集成电路卡（Integrated Circuit Card, IC）技术或其他技术实现。VIM 中存储有 V2X 设备注册标识（V2X End-Entity Enrollment ID, VID）和认证 V2X 设备的根密钥。本文件对 VIM 的实现和接口不做规定。

7.3.2 VIM 初始化流程

VIM 初始化流程如图 5 所示。

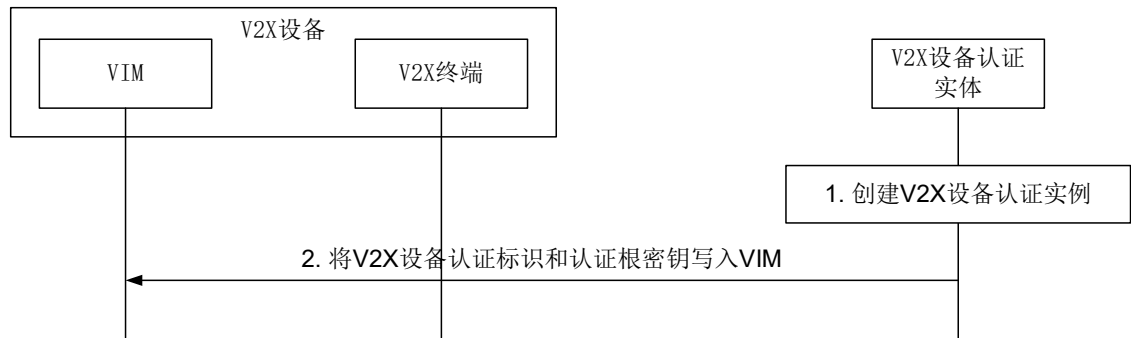


图5 VIM 初始化流程

- 1. V2X 设备认证实体应从 V2X 设备注册实体为 V2X 设备申请 V2X 设备注册标识（VID），然后将 V2X 设备注册标识与分配给该 V2X 设备的 V2X 设备认证根密钥绑定。
- 2. V2X 设备认证实体将 V2X 设备注册标识和 V2X 设备认证根密钥写入 V2X 设备的 VIM 中。

7.3.3 认证流程

基于 VIM 的 V2X 设备认证流程如图 6 所示。

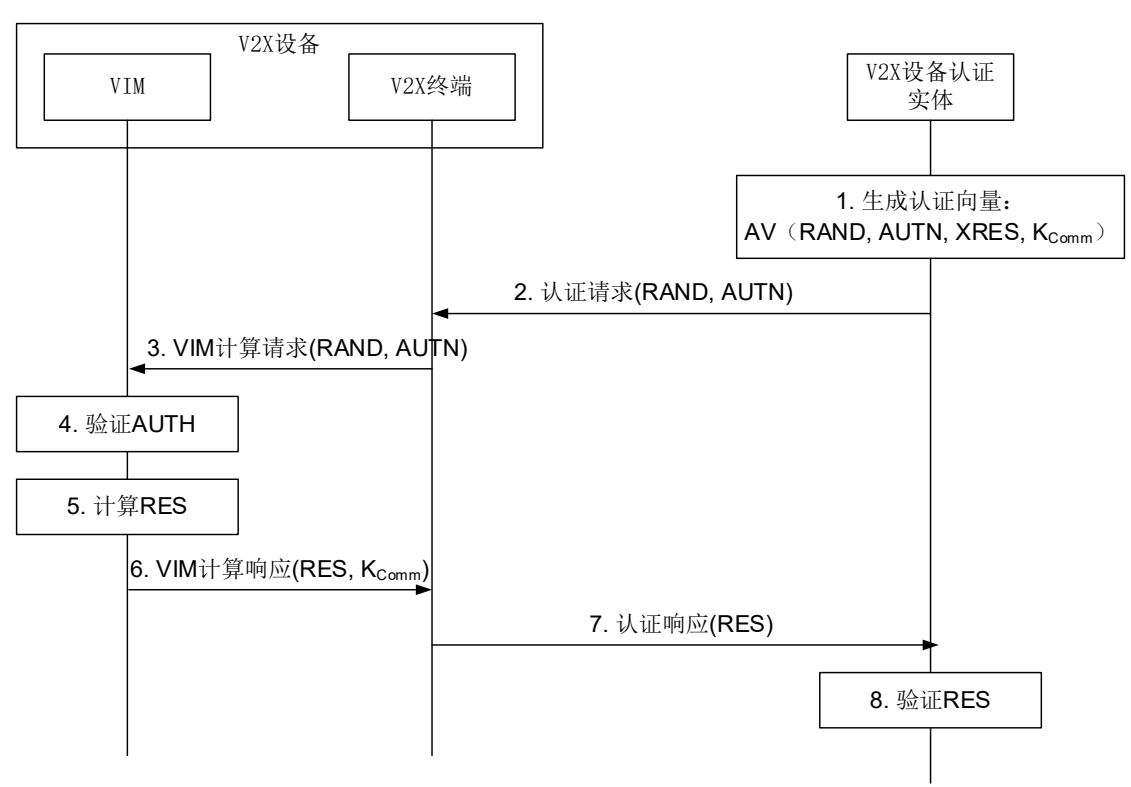


图6 基于 VIM 的 V2X 设备认证流程

1. 认证 V2X 设备时，V2X 设备认证实体利用 V2X 设备注册标识获取 V2X 设备的 V2X 设备认证根密钥，然后生成一个 V2X 设备认证向量 AV (RAND, AUTN, XRES, K_{Comm})。V2X 设备认证向量中各参数的意义如下：
 - 随机数 (Random Challenge, RAND)：V2X 设备认证实体为此次 V2X 设备认证生成的一个随机数。
 - 认证令牌 (Authentication Token, AUTN)：消息认证码 (Message Authentication Code, MAC)，用于 VIM 认证 V2X 设备认证实体和确保随机数在传输过程中未被篡改。
 - 认证预期响应 (Expected Response, XRES)：V2X 设备认证实体期望 V2X 设备响应的认证数据。
 - 通信安全关联密钥 (Communication Security Association Key, K_{Comm})：认证成功后，可将该密钥提供给 V2X 服务实体用于与 V2X 设备建立安全关联。V2X 设备认证向量的生成见节 7.3.4.2。
2. V2X 设备认证实体向 V2X 设备发送认证请求，请求中应包含有 RAND 和 AUTN。
3. V2X 终端将 RAND 和 AUTN 提供给 VIM。
4. VIM 利用认证根密钥和 RAND 验证 AUTN，并生成 K_{Comm}。AUTN 的验证方法和 K_{Comm} 的生成见节 7.3.4.3。
5. VIM 利用认证根密钥和 RAND 生成 RES。RES 的生成方法见节 7.3.4.4。
6. VIM 将 RES 和 K_{Comm} 返回给 V2X 终端。
7. V2X 终端将 RES 返回给 V2X 设备认证实体。
8. 若 RES 与 XRES 相同，则 V2X 设备被认证。

7.3.4 VIM 操作相关

7.3.4.1 数据元素解释

VIM 相关的数据元素如表1所示。

表1 VIM 相关的数据元素

数据项	长度	名称	说明
K	128bit	密钥	生产时导入，设备认证实体和 VIM 中共享密钥 K
RAND	128bit	随机值	随机生成
SQN	48bit	防重放序列号 (Sequence number)	V2X 设备认证实体维护，小于 AV (1...N) 中的 N
AMF	16bit	密钥指示器 (Authentication management field)	00
MAC	32bit	消息认证码	f1 _k (SQN RAND AMF)，f1 是消息认证算法，SM4 算法
XRES	32bit	期望响应值	f2 _k (RAND)，f2 是消息认证算法，SM4 算法
CK	128bit	加密密钥	f3 _k (RAND)，f3 是密钥变换算法，SM4 算法
IK	128bit	完整性密钥	f4 _k (RAND)，f4 是密钥变换算法，

			SM4 算法
AK	48bit	匿名密钥	$f_{5_K}(\text{RAND})$ ， f_5 是密钥变换算法，SM4 算法
K_{Comm}	128bit	通讯密钥	预留，通过自定义密钥生成函数（KDF）生成，SM4 算法
AUTN	96bit	认证令牌	$\text{SQN} \oplus \text{AK} \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC}$
AV	384bit	认证向量	$\text{RAND} \parallel \text{XRES} \parallel K_{\text{Comm}} \parallel \text{AUTN}$

7.3.4.2 V2X 设备认证向量生成方法

V2X 设备认证向量生成方法如图 7 所示。

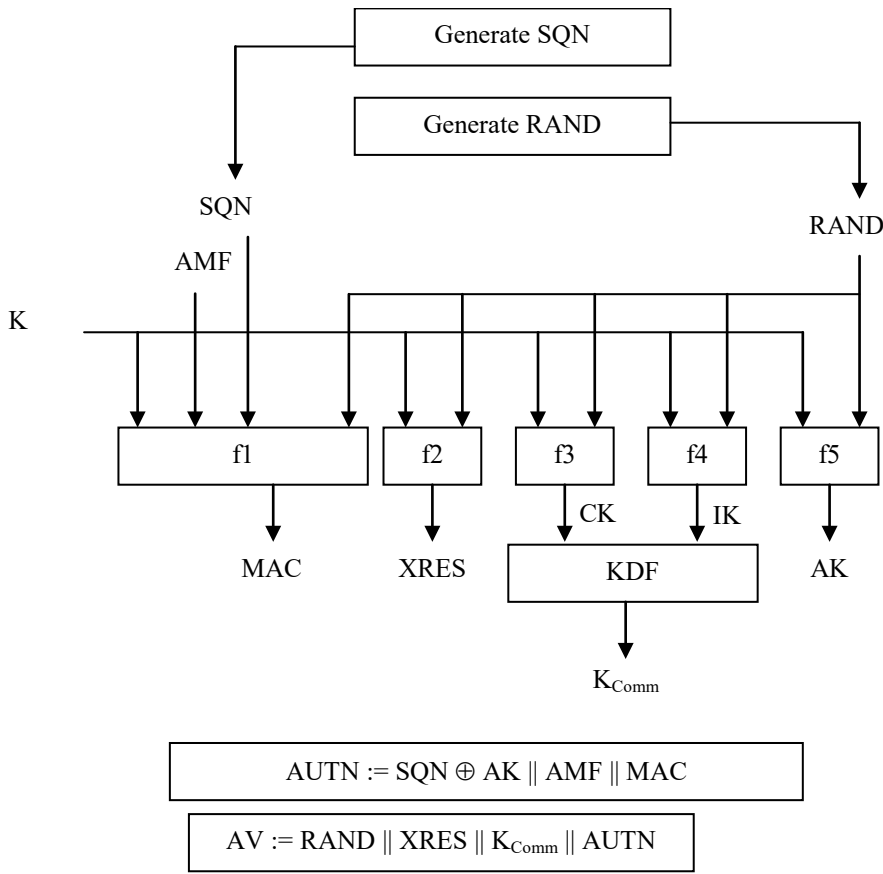


图7 V2X 设备认证向量生成方法

1. 选择密钥 K ，确定 AMF （目前默认为 00）；
2. 选择保存的 SQN' ，向上增加得到防重放序列号 SQN ；
3. 生成随机数 RAND ；
4. 按照 $\text{MAC} = f_{1_K}(\text{SQN} \parallel \text{RAND} \parallel \text{AMF})$ 计算得到 MAC ；
5. 按照 $\text{XRES} = f_{2_K}(\text{RAND})$ 计算得到 XRES ；
6. 按照 $\text{CK} = f_{3_K}(\text{RAND})$ 计算得到 CK ；
7. 按照 $\text{IK} = f_{4_K}(\text{RAND})$ 计算得到 IK ；
8. 按照 $\text{AK} = f_{5_K}(\text{RAND})$ 计算得到 AK ；
9. 按照自定义的 KDF 计算得到 K_{Comm} ；

- 10. 按照 $AUTN = SQN \oplus AK \parallel AMF \parallel MAC$ 计算得到 AUTN;
- 11. 按照 $AV = RAND \parallel XRES \parallel K_{Comm} \parallel AUTN$ 计算得到 AV;
- 12. 将 SQN' 的值更新为 SQN 的值;
- 13. 如需生成认证向量组 $AV(1 \cdots n)$, 重复执行步骤 2 至步骤 11。

SQN 规则:

V2X 设备认证实体和 VIM 两端对每一个设备的 SQN 单独维护, V2X 设备认证实体中的 SQN 每次自加 1 则生成一个新的 SQN, 每个 SQN 可以生成一个新的认证向量 AV。

VIM 也需要追踪计数器 SQN, 超出正常范围的 SQN 生成的认证向量 AV 不予支持, 以防止网络鉴权认证的数据重放攻击行为。

同步防丢, 不超过 6 次认为正确。

AMF 规则: 00 保留

在 AMF 中保留密钥序号、算法选择的编码方案。

7.3.4.3 AUTN 验证方法

AUTN 验证方法如图 8 所示。

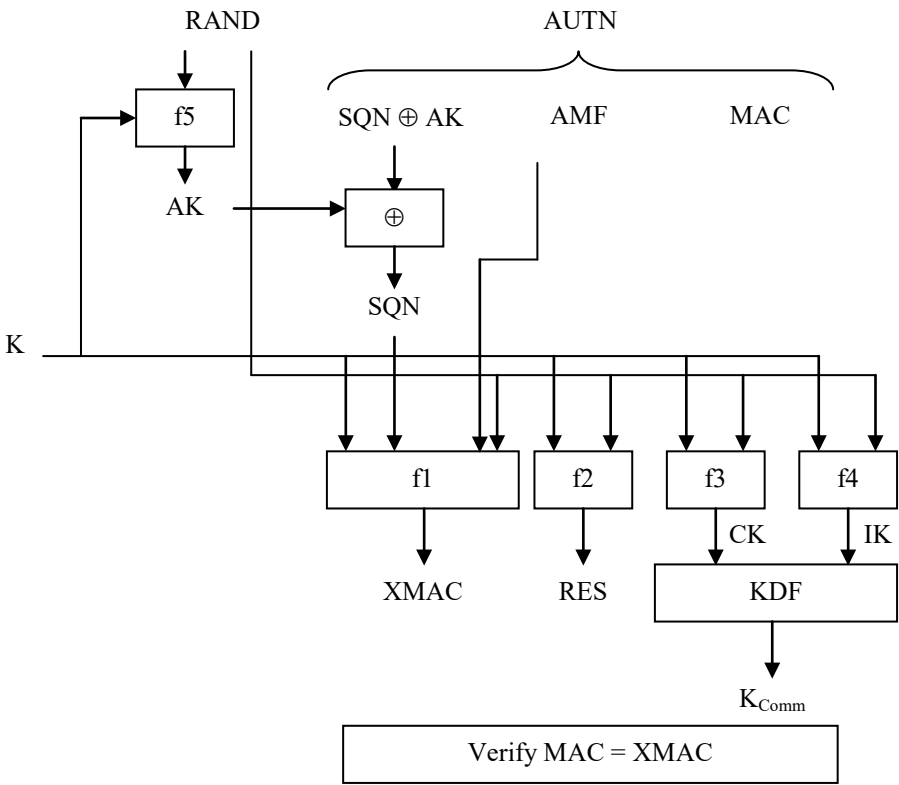


图8 AUTN 验证方法

- 1. 接收到 $RAND \parallel AUTN$;
- 2. 解析 AUTN 得到 AMF, 使用 AMF 密钥指示器获取密钥 K;
- 3. 按照 $AK = f5_K(RAND)$ 计算得到 AK;

4. 使用 K 对随机数 $RAND$ 进行 SM4 ECB 模式加密，取前 6 字节得到 AK ；
5. 解析 $AUTN$ 得到 $SQN \oplus AK$ ，与 AK 异或得到认证端防重放序列号 SQN ；
6. 比对 VIM 模块中保存的 SQN' 与认证端防重放序列号 SQN ，若 $SQN' < SQN$ 则继续剩余步骤，将 SQN' 更新为 SQN ，否则验证失败（可以设置需要 $SQN < SQN' + 6$ ，避免可以多次重试）；
7. 按照 $XMAC = f_{1K}(SQN || RAND || AMF)$ 计算得到 $XMAC$ ；
8. 比对 $XMAC$ 与 MAC 是否一致，不一致则验证失败。

7.3.4.4 RES 生成方法

按照 $RES = f_{2K}(RAND)$ 计算得到 RES 。

7.4 基于 GBA 的 V2X 设备认证机制

7.4.1 概述

GBA 是一种基于 4G/5G 的通用认证架构，具体遵循 3GPP TS 33.220。利用标准的认证与密钥协商（AKA）机制，GBA 可在 V2X 设备（EE）与网络之间实现双向身份认证及密钥共享，解决 V2X 设备（EE）与 V2X 服务实体（SE）之间的相互认证及安全通信问题，为应用层端到端通信提供安全保障。

基于 GBA 的认证授权机构包括 BSF、NAF/AP 等核心网元，它与 V2X 设备，V2X 服务实体及 V2X 服务授权实体交互，实现设备身份认证、业务授权及安全通信。本文件优选采用 GBA_U 方式实现。

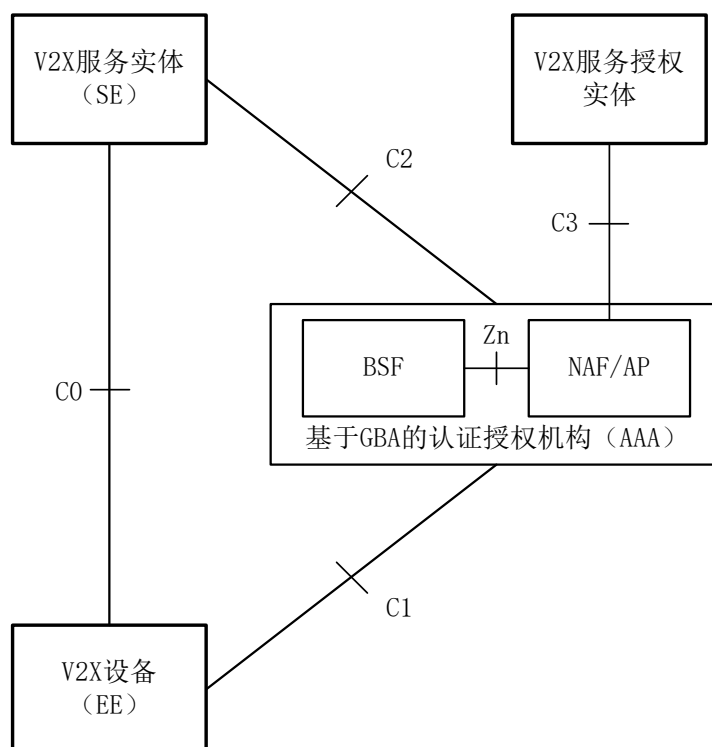


图9 基于 GBA 的设备认证参考模型

7.4.2 认证及授权流程

基于 GBA 的设备认证及业务授权流程如图 10 所示。

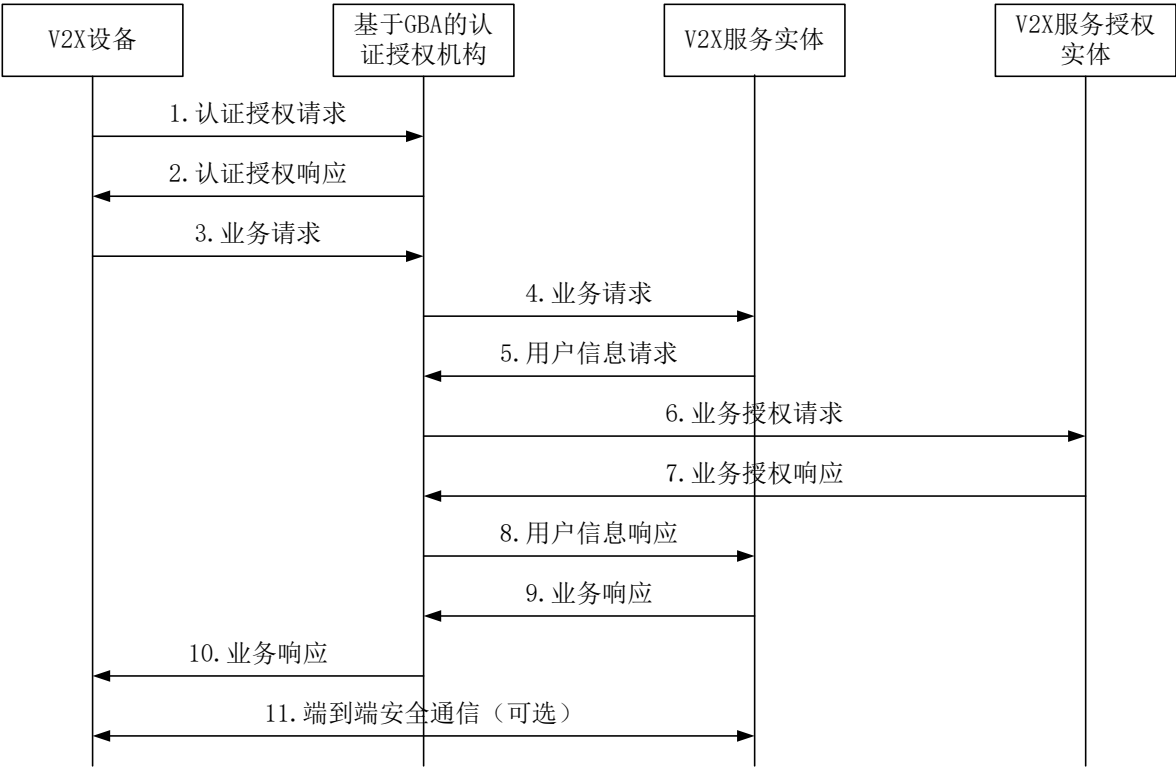


图10 基于 GBA 的设备认证及业务授权流程

1. 当V2X设备需要访问V2X服务实体获取服务时（例如访问V2X证书签发机构申请C-V2X数字证书），若V2X设备没有有效的GBA共享会话密钥，V2X设备通过蜂窝网接入GBA认证授权机构，发起认证授权请求。
2. GBA认证授权机构与V2X设备基于GBA机制进行身份认证并协商密钥。GBA安全机制遵循3GPP TS 33.220实现，优先采用GBA_U方式，成功后向V2X设备返回认证授权响应。
GBA认证授权系统中的BSF负责对V2X设备基于AKA机制进行身份认证，并向NAF提供GBA会话密钥Ks(int)_NAF。NAF后续将基于GBA会话密钥产生GBA应用层会话密钥K*供V2X服务实体使用。GBA应用层会话密钥K*的生成方法遵照GSMA FS. 48 第5章或YD/T 3957-2021附录F要求实现。
3. V2X设备通过GBA认证授权机构向V2X服务实体发送业务请求消息（如，C-V2X证书申请请求）。该消息由HTTP消息承载，可携带B-TID，V2X服务实体的域名等信息。业务请求消息的敏感数据内容可使用设备USIM生成的GBA应用层会话密钥K*进行加密或完整性的安全保护。
4. GBA认证授权机构根据V2X服务实体的域名信息向其所对应的服务器转发业务请求，其中携带B-TID。
5. V2X服务实体向GBA认证授权机构的NAF/AP网元发送用户信息请求，申请获取V2X设备的GBA共享会话密钥及用户信息，准备为其提供业务服务。该请求采用HTTP消息形式，其中携带B-TID、V2X服务器域名等信息，还可根据需要携带V2X设备所请求服务或操作的类型标识等信息。
6. 接收到用户设备的业务服务请求之后，GBA认证授权机构根据B-TID查询V2X设备上下文信息，获取设备标识（如IMSI、业务层标识等），并向相应的V2X设备认证实体/V2X服务授权实体发送业务授权请求消息，为V2X设备的业务请求申请授权审核。业务授权请求消息中携带设备

- 标识、V2X服务器域名、服务或操作的类型标识等信息。
7. V2X设备认证实体/V2X服务授权实体对V2X设备的业务请求进行授权审核、决策，返回业务授权响应消息告知业务授权结果。
 8. GBA认证授权机构根据业务授权结果做出相应处理，并返回户信息响应消息，完成对第6步业务服务请求的业务服务响应。
如果授权成功，GBA认证授权机构生成GBA应用层会话密钥K*，并通过用户信息响应消息向V2X服务实体返回K*相关信息。如果授权失败，GBA认证授权机构通过用户信息响应消息向V2X服务实体返回业务未被授权的结果。
 9. V2X服务实体根据业务授权结果进行业务处理，并通过GBA认证授权系统向V2X设备返回业务响应消息（如，C-V2X证书申请响应）。若授权成功，V2X服务实体执行相应的业务处理，并可使用获取到的GBA应用层会话密钥K*对业务响应消息进行安全保护。
 10. GBA认证授权机构向V2X设备转发业务响应消息。
 11. V2X设备对业务响应消息进行本地处理（对于C-V2X数字证书管理相关业务，请参见YD/T 3957-2021）。若业务授权成功，V2X设备可基于GBA应用层会话密钥K*进行端到端安全通信。

8 V2X 设备服务授权

8.1 概述

本节规定了一种V2X服务实体与V2X服务授权实体之间交互的接口方式。V2X服务授权架构如图11所示。

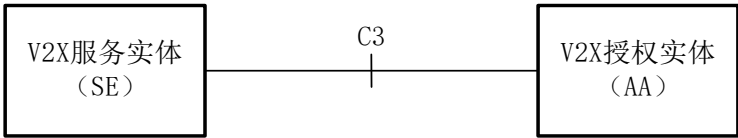


图11 V2X 服务授权架构

- V2X服务授权架构包含如下功能实体：
- V2X 服务实体（V2X Service Entity, SE）；
 - V2X 服务授权实体（V2X Service Authorization Authority, AA）。

V2X服务实体与V2X服务授权实体之间的接口为C3。V2X服务授权实体通过该接口向V2X服务实体提供V2X设备授权服务。

8.2 V2X 服务授权流程

V2X服务授权流程如图12所示。

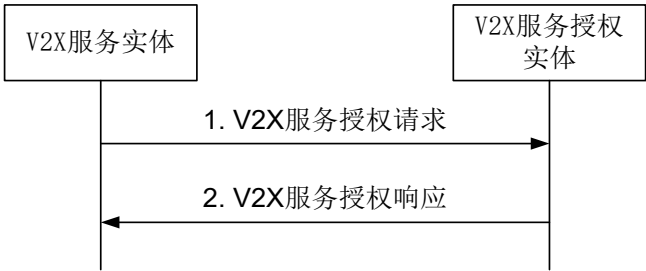


图12 V2X 服务授权流程

1. V2X 服务实体向 V2X 服务授权实体发送 V2X 服务授权请求。服务授权请求中应包含有 V2X 设备标识信息和请求授权的权限描述信息。服务授权请求中可包含有 V2X 设备的授权凭证等扩展信息，本文件不规定如何使用扩展信息。（参见附录 A. 3. 15）
2. V2X 服务授权实体检查 V2X 服务实体发送的 V2X 服务授权请求，确定是否允许 V2X 设备的服务请求，并将授权结果通过 V2X 服务授权响应发送给 V2X 服务实体。（参见附录 A. 3. 16）

8.3 接口和参数说明

8.3.1 V2X 服务实体与 V2X 授权实体之间的接口和参数说明

该接口用于V2X服务实体向V2X授权实体请求V2X服务授权。

请求类型：HTTP POST或HTTPS POST

HTTP Content-Type: application/octet-stream

HTTP request body为SeAaAuthorizationRequest，详见附录A. 3. 15；

HTTP response body为AaSeAuthorizationResponse，详见附录A. 3. 16。

附 录 A

（资料性附录）

C-V2X 车联网认证授权系统接口的数据格式

A.1 概述

本附录规定V2X设备与认证授权系统（Authentication and Authorization System, AAS）进行交互时采用的协议数据单元（Protocol Data Unit, PDU），使用抽象语法记法一（Abstract Syntax Notation 1, ASN.1）对具体数据结构进行描述。

本文件中定义的数据结构应符合GB/T 16262（所有部分）的要求，采用ISO/IEC 8825-7规定的正则八位字节编码规则（Canonical Octet Encoding Rules, COER）进行编码。

A.2 基本数据类型

A.2.1 数据结构定义

下面的八位字节字符串在数据结构定义中使用:

```

  Uint8  ::= INTEGER (0..255)           -- (hex)          ff
  Uint32 ::= INTEGER (0..4294967295)    -- (hex)  ff ff ff ff
  Opaque ::= OCTET STRING

```

A. 2. 2 Time32

```
Time32 ::= UInt32
```

该数据类型给出自2004年1月1日00:00:00 UTC以来的秒数 (TAI)。

A.2.3 DeviceId

```
DeviceId ::= CHOICE {
    enrollmentId          UTF8String (SIZE(0..255)),
    hardwareId             UTF8String (SIZE(0..255)),
    applicationId          UTF8String (SIZE(0..255)),
    ...
}
```

此数据结构描述V2X设备标识。

——enrollmentId: V2X 设备注册标识。

——hardwareId: V2X 设备硬件标识。

——applicationId: V2X 设备应用标识。

A.2.4 DataElement

$$\text{DataElement} ::= \text{SEQUENCE} \{$$

```

        name          UTF8String (SIZE(0..255)),
        value          Opaque OPTIONAL
    }

```

此数据结构定义了一个数据元素。

——name: 数据的名称。例如 V2X 设备注册标识、V2X 设备硬件标识、 V2X 设备类型、 V2X 设备生产日期等。

——value: 数据的值。

SequenceOfDataElement ::= SEQUENCE OF DataElement

此数据结构描述一个数据元素列表。

A.2.5 Aid

Aid ::= INTEGER (0..MAX)

该数据结构指示所应用的领域。

本文件中采用十进制方式对AID取值进行编码。

A.2.6 AidSsp

```

AidSsp ::= SEQUENCE {
    aid          Aid,
    ssp          ServiceSpecificPermissions OPTIONAL
}

```

SequenceOfAidSsp ::= SEQUENCE OF AidSsp

该数据结构表示对于用Aid标识的单个应用领域的的数据所具有的权限。如果省略ServiceSpecificPermissions字段，则表示具有与该Aid关联的默认权限。

A.2.7 ServiceSpecificPermissions

```

ServiceSpecificPermissions ::= CHOICE {
    opaque          OCTET STRING (SIZE(0..MAX)),
    ...,
    bitmapSsp      BitmapSsp
}

```

该数据结构表示与AidSsp中的给定条目相关的服务特定许可（Service Specific Permission，SSP）。 SSP的含义取决于相关联的Aid，它可以是AID特定的八位字节串或比特位图。

A.2.8 BitmapSsp

BitmapSsp ::= OCTET STRING (SIZE(0..31))

该数据结构表示SSP的比特位图。

A.3 AAAS中的PDU

A.3.1 AaasPdu

AaasPdu ::= SEQUENCE {

```

version  Uint8 (1),
content  CHOICE {
    se-ea  SeEaInterfacePdu,
    se-af  SeAfInterfacePdu,
    af-ae  AfAeInterfacePdu,
    af-ee  AfEeInterfacePdu,
    se-aa  SeAaInterfacePdu,
    ...
}

```

此数据结构是V2X设备与AAAS进行数据交互的主数据结构，具体包括：

- version：本数据结构版本号，本文件中版本号为1。
- se-ea：定义了V2X服务实体与V2X设备注册实体之间进行数据交互的接口数据结构，此接口为逻辑接口。
- se-af：定义了V2X服务实体与V2X设备认证功能之间进行数据交互的接口数据结构，此接口为逻辑接口。
- af-ae：定义了V2X设备认证功能与V2X认证实体之间进行数据交互的接口数据结构，此接口为逻辑接口。
- af-ee：定义了V2X设备认证功能与V2X设备之间进行数据交互的接口数据结构，此接口为逻辑接口。
- se-aa：定义了V2X服务实体与V2X设备授权实体之间进行数据交互的接口数据结构，此接口为逻辑接口。

A.3.2 SeEaInterfacePdu

```

SeEaInterfacePdu ::= CHOICE {
    seEaEnrollmentInfoRequest  SeEaEnrollmentInfoRequest,
    eaSeEnrollmentInfoResponse  EaSeEnrollmentInfoResponse,
    ...
}

```

此数据结构是V2X服务实体与V2X设备注册实体之间所有数据交互的主结构。

- seEaEnrollmentInfoRequest：V2X服务实体向V2X设备注册实体发送的V2X设备注册信息请求。
- eaSeEnrollmentInfoResponse：V2X设备注册实体向V2X服务实体返回的V2X设备注册信息响应。

A.3.3 SeEaEnrollmentInfoRequest

```

SeEaEnrollmentInfoRequest ::= SEQUENCE {
    version                Uint8 (1),
    generationTime         Time32,

```

```

        deviceId          DeviceId,
        enrollmentDataNames SequenceOfDataElement,
        ...
    }

```

此数据结构描述了V2X服务实体向V2X设备注册实体发送的V2X设备注册信息请求所包含的参数。

——version: 数据结构版本号，在本文件中为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——deviceId: V2X 设备标识。

——enrollmentDataNames: 请求的 V2X 设备注册信息的数据名称列表。列表中 DataElement 中的 name 字段存储所请求的数据名称，value 字段为空。本文件规定并保留如下用于描述 V2X 设备注册信息的数据名称：

- V2XEnrollmentID: 此字符串为 V2X 设备注册标识的名称。
- V2XHardwareID: 此字符串为 V2X 设备硬件标识的名称。
- V2XAeUrl: 此字符串为 V2X 设备认证实体地址的名称。

本文件不限制一个V2X设备认证系统基于应用需求定义新的数据名称。

A.3.4 EaSeEnrollmentInfoResponse

```

EaSeEnrollmentInfoResponse ::= SEQUENCE {
    version          Uint8 (1),
    generationTime   Time32,
    enrollmentData   SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    resultCode       Uint8 (1),
    ...
}

```

此数据结构描述了V2X设备注册实体向V2X服务实体返回的V2X设备注册信息响应所包含的参数。

——version: 数据结构版本号，在本文件中为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——enrollmentData: V2X 设备注册信息，其中包含有请求的 V2X 设备注册信息数据的列表。列表中 DataElement 中的 name 字段存储数据的名称，value 字段存储数据的值。

——resultCode: 请求执行结果：

- 0: 注册信息请求执行成功。
- 1: 不能识别的设备标识。
- 2: 不能识别的请求。

A.3.5 SeAfInterfacePdu

```

SeAfInterfacePdu ::= CHOICE {
    seAfAuthenticationRequest  SeAfAuthenticationRequest,
    afSeAuthenticationResponse AfSeAuthenticationResponse,
}

```

```
...
}
```

此数据结构是V2X服务实体与V2X设备认证功能之间所有数据交互的主结构。

——seAfAuthenticationRequest: V2X 服务实体向 V2X 设备认证功能发送的 V2X 设备认证服务请求。

——afSeAuthenticationResponse: V2X 服务功能向 V2X 服务实体返回的 V2X 设备认证服务响应。

A.3.6 SeAfAuthenticationRequest

```
SeAfAuthenticationRequest ::= SEQUENCE {
    version            Uint8 (1),
    generationTime     Time32,
    deviceId           DeviceId,
    keyId              Opaque OPTIONAL,
    aeUrl              UTF8String (SIZE (0..511)) OPTIONAL,
    extensionData      SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    ...
}
```

此数据结构描述了V2X服务实体向V2X设备认证功能发送的V2X设备认证服务请求所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号，在本文件中版本号为 1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——deviceId: V2X 设备标识。

——keyId: 安全关联密钥标识。

——aeUrl: V2X 设备认证实体地址。

——extensionData: 用于传送扩展信息，本文件对传送的内容不做规定。

A.3.7 AfSeAuthenticationResponse

```
AfSeAuthenticationResponse ::= SEQUENCE {
    version            Uint8 (1),
    generationTime     Time32,
    key                Opaque OPTIONAL,
    keyId              Opaque OPTIONAL,
    extensionData      SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    resultCode         Uint8 (1),
    ...
}
```

此数据结构描述了V2X服务功能向V2X服务实体返回的V2X设备认证服务响应所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号，本文件中版本号为 1。

- generationTime: 数据结构生成时间。
- key: 安全关联密钥。
- keyId: 安全关联密钥标识。
- extensionData: 用于传送扩展信息, 本文件对传送的内容不做规定。
- resultCode: 认证实体地址请求执行结果:
 - 0: 认证成功。
 - 1: 不能识别的设备标识。
 - 2: 不能识别的请求。
 - 3: 不能识别的密钥标识。

A.3.8 AfAeInterfacePdu

```
AfAeInterfacePdu ::= CHOICE {
    afAeAuthenticationRequest  AfAeAuthenticationRequest,
    aeAfAuthenticationResponse AeAfAuthenticationResponse,
    ...
}
```

此数据结构是V2X设备认证功能与V2X设备认证实体之间所有数据交互的主结构。

- AfAeAuthenticationRequest: V2X 设备认证功能向 V2X 设备认证实体发送的 V2X 设备认证请求。
- AeAfAuthenticationResponse: V2X 设备认证实体返回给 V2X 设备认证功能的 V2X 设备认证响应。

A.3.9 AfAeAuthenticationRequest

```
AfAeAuthenticationRequest ::= SEQUENCE {
    version          Uint8 (1),
    generationTime   Time32,
    deviceId          DeviceId OPTIONAL,
    keyId            Opaque OPTIONAL,
    eapMessage       Opaque OPTIONAL,
    extensionData     SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    ...
}
```

此数据结构描述了V2X设备认证功能向V2X设备认证实体发送的V2X设备认证请求所包含的参数。

- version: 本数据结构版本号, 本文件中版本号为 1。
- generationTime: 数据结构生成时间。
- deviceId: V2X 设备标识。
- keyId: 安全关联密钥标识。
- eapMessage: 其中为 EAP message。

——extensionData: 用于传送扩展信息，本文件对传送的内容不做规定。

A.3.10 AeAfAuthenticationResponse

```
AeAfAuthenticationResponse ::= SEQUENCE {
    version                Uint8 (1),
    generationTime         Time32,
    eapMessage             Opaque OPTIONAL,
    authenticationVector    Opaque OPTIONAL,
    key                    Opaque OPTIONAL,
    keyId                  Opaque OPTIONAL,
    extensionData          SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    resultCode             Uint8 (1),
    ...
}
```

此数据结构描述了V2X设备认证实体返回给V2X设备认证功能的V2X设备认证响应所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号，本文件中版本号为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——eapMessage: 其中为EAP message。

——authenticationVector: 认证向量。

——key: 安全关联密钥。

——keyId: 安全关联密钥标识。

——extensionData: 用于传送扩展信息，本文件对传送的内容不做规定。

——resultCode: 认证请求执行结果:

0: 请求被正确执行。

1: 不能识别的设备标识。

2: 不能识别的请求。

3: 不能识别的密钥标识。

A.3.11 AfEeInterfacePdu

```
AfEeInterfacePdu ::= CHOICE {
    afEeAuthenticationRequest  AfEeAuthenticationRequest,
    eeAfAuthenticationResponse  EeAfAuthenticationResponse,
    ...
}
```

此数据结构是V2X设备认证功能与V2X设备之间所有数据交互的主结构。

——afEeAuthenticationRequest: V2X设备认证功能向V2X设备发送的认证请求。

——eeAfAuthenticationResponse: V2X设备返回给V2X设备认证功能的认证响应。

A.3.12 AfEeAuthenticationRequest

```

AfEeAuthenticationRequest ::= SEQUENCE {
    version                Uint8 (1),
    generationTime         Time32,
    eapMessage             Opaque,
    keyId                  Opaque OPTIONAL,
    ...
}

```

此数据结构描述了V2X设备认证功能向V2X设备发送的认证请求所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号, 本文件中版本号为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——eapMessage: 其中为EAP message。

——keyId: 安全关联密钥标识。

A.3.13 EeAfAuthenticationResponse

```

EeAfAuthenticationResponse ::= SEQUENCE {
    version                Uint8 (1),
    generationTime         Time32,
    eapMessage             Opaque,
    ...
}

```

此数据结构描述了V2X设备返回给V2X设备认证功能的认证响应所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号, 本文件中版本号为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——eapMessage: 其中为EAP message。

A.3.14 SeAaInterfacePdu

```

SeAaInterfacePdu ::= CHOICE {
    seAaAuthorizationRequest  SeAaAuthorizationRequest,
    aaSeAuthorizationResponse AaSeAuthorizationResponse,
    ...
}

```

此数据结构是V2X服务实体与V2X授权实体之间所有数据交互的主结构。

——seAaAuthorizationRequest: V2X 服务实体向 V2X 授权实体发送的授权请求。

——aaSeAuthorizationResponse: V2X 授权实体向 V2X 服务实体发送的授权响应。

A.3.15 SeAaAuthorizationRequest

```

SeAaAuthorizationRequest ::= SEQUENCE {
    version            Uint8 (1),
    generationTime     Time32,
    deviceId           DeviceId,
    appPermissions     SequenceOfAidSsp OPTIONAL,
    extensionData      SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    ...
}

```

此数据结构描述了V2X服务实体向V2X授权实体发送的V2X服务授权请求所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号，本文件中版本号为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——deviceId: V2X 设备标识。

——appPermissions: 描述 V2X 设备欲请求的 V2X 服务的权限。

——extensionData: 用于传送扩展信息，本文件对传送的内容不做规定。

A. 3. 16 AaSeAuthorizationResponse

```

AaSeAuthorizationResponse ::= SEQUENCE {
    version            Uint8 (1),
    generationTime     Time32,
    extensionData      SequenceOfDataElement OPTIONAL,
    resultCode         Uint8 (1),
    ...
}

```

此数据结构描述了V2X授权实体向V2X服务实体返回的V2X服务授权响应所包含的参数。

——version: 本数据结构版本号，本文件中版本号为1。

——generationTime: 数据结构生成时间。

——extensionData: 用于传送扩展信息，本文件对传送的内容不做规定。

——resultCode: 认证实体地址请求执行结果:

- 0: 设备授权成功。
- 1: 不能识别的设备标识。
- 2: 不能识别的请求。

附 录 B

（资料性附录）

VIM 算法函数及算法示例

B.1 概述

本附录提供 VIM 算法函数及算法示例。

B.2 算法函数

B.2.1 f1消息认证算法

$MAC = f1_K(SQN || RAND || AMF)$ 计算过程如下：

1. $RAND = u32_rand[4]$
2. $K1 = SM4_K(RAND)$
3. $R = Rand[0] \% 32$
4. $K1 = K1$ 向右循环移位 R
5. $K1$ 采用 SM4 ECB 模式加密 $(SQN || RAND || AMF)$
6. 取前四字节为 MAC

B.2.2 f2消息认证算法

$XRES = f2_K(RAND)$ 计算过程如下：

1. $RAND = u32_rand[4]$
2. $K1 = SM4_K(RAND)$
3. $R = Rand[1] \% 32$
4. $K1 = K1$ 向右循环移位 R
5. $K1$ 采用 SM4 ECB 模式加密 $RAND$
6. 取前四字节为 $XRES$

B.2.3 f3密钥变换算法

$CK = f3_K(RAND)$ 计算过程如下：

1. $RAND = u32_rand[4]$
2. $K1 = SM4_K(RAND)$
3. $R = Rand[2] \% 32$
4. $K1 = K1$ 向右循环移位 R
5. $K1$ 采用 SM4 ECB 模式加密 $RAND$ ，得到 CK

B.2.4 f4密钥变换算法

$IK = f4_K(RAND)$ 计算过程如下：

1. $RAND = u32_rand[4]$
2. $K1 = SM4_K(RAND)$
3. $R = Rand[3] \% 32$
4. $K1 = K1$ 向右循环移位 R
5. $K1$ 采用 SM4 ECB 模式加密 $RAND$ ，得到 IK

B.2.5 f5密钥变换算法

- AK = f5_k (RAND) 计算过程如下：
- 1. RAND = u32 rand[4]
 - 2. K1 = SM4_k(RAND)
 - 3. R = Rand[0]%32
 - 4. K1 = K1 向右循环移位 R
 - 5. K1 采用 SM4 ECB 模式加密 RAND
 - 6. 取前 6 字节得到 AK

B.3 认证指令

Authentication 命令为 V2X 终端和 VIM 之间的指令协议，用于进行 V2X 设备认证。命令报文编码见表 B.1。

表 B.1 命令报文编码

代码	值
CLA	00
INS	88
P1	00
P2	00
Lc	1C
DATA	认证数据

VIM 接收认证数据进行鉴权，鉴权成功则返回 4 字节 RES。认证数据、鉴权涉及到的数据、返回报文、状态码分别见表 B.2、表 B.3、表 B.4、表 B.5。

表 B.2 认证数据

数据项		长度(byte) (HEX)	含义
RAND		10	随机值
AUTH	SQN ⊕ AK	06	认证端防重放序列号与 AK 字段异或结果
	AMF	02	密钥指示器
	MAC	04	消息鉴别码

表 B.3 鉴权涉及到的数据

数据项	长度	计算规则
K	128bit	密钥
RAND	128bit	随机值
SQN	48bit	防重放序列号
AMF	16bit	密钥指示器
AK	48bit	f5 _k (RAND)，f5 是密钥变换算法
MAC	32bit	f1 _k (SQN RAND AMF)，f1 是消息认证算法
XRES	32bit	f2 _k (RAND)，f2 是消息认证算法

注：f1, f2, f5 均使用 SM4 算法

表 B.4 返回报文

数据项	长度	计算规则
-----	----	------

RES	32bit	VIM 计算的校验值
-----	-------	------------

表 B. 5 状态码

SW1 SW2	意义
6A 86	参数 P1 或 P2 不正确
67 00	长度 Lc 不正确
6A 88	密钥未找到
69 82	不满足安全条件
69 83	密钥锁定
69 85	鉴权失败
90 00	命令正确执行

B. 4 算法示例

KEY: 11220044556677881122330055667788
AMF: 0000
RAND: 86942BEB06E752390000000000000000
SQN: 000000000001
AK: 788F8219C1CD
SQN⊕AK: 788F8219C1CC
MAC: 7EFC3D85
ID: 303530303031417A31303130303030303139393939393039393230613130
XRES: C880E868
